



DEPARTMENT OF INFORMATICS
SCHOOL OF SCIENCE
DEMOCRITUS UNIVERSITY
OF THRACE

Βάσεις Δεδομένων και Ανάλυση Δεδομένων Μάθησης



Μη Σχεσιακές Βάσεις Δεδομένων Μέρος Α'

Δρ Καζανίδης Ιωάννης
kazanidis@cs.duth.gr



- Σχεσιακές Βάσεις δεδομένων
- Μη σχεσιακές Βάσεις δεδομένων
- Μαθησιακή αναλυτική (Learning analytics)



Ορισμός

- Ένα NoSQL ΣΔΒΔ παρέχει ένα μηχανισμό αποθήκευσης και ανάκτησης δεδομένων που διαφέρει από τον παραδοσιακό μηχανισμό που έχουν οι σχεσιακές ΒΔ

Τι είναι τα NoSQL συστήματα



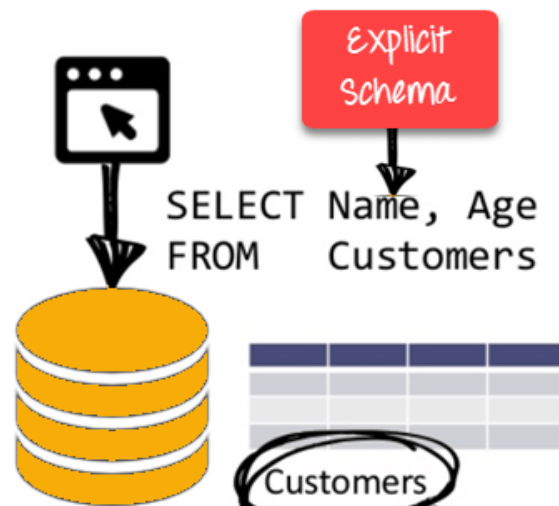
- **NoSQL**: Not Only SQL
- Κύριο χαρακτηριστικό τους είναι το ότι **δεν τηρούν** το RDBMS μοντέλο (Relational Database Management System)
- Είναι κατανεμημένες, μη σχεσιακές (non-relational) βάσεις, σχεδιασμένες για **αποθήκευση δεδομένων μεγάλης κλίμακας και παράλληλη επεξεργασία** δεδομένων μοιρασμένα σε έναν μεγάλο αριθμό από servers.

Τι είναι τα NoSQL συστήματα

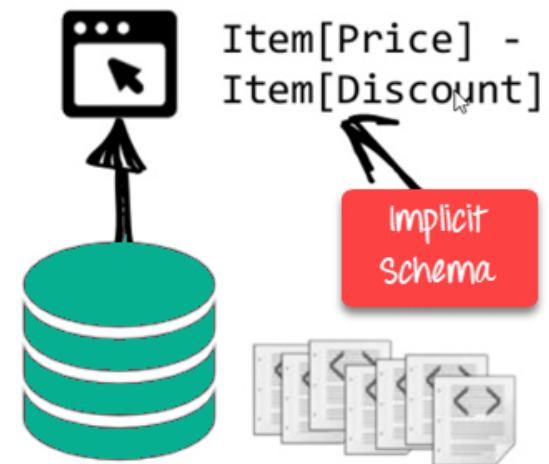


- Δεν χρησιμοποιούν κάποιο δομημένο σύστημα για τα στοιχεία που περιλαμβάνουν, όπως για παράδειγμα πίνακες

RDBMS:



NoSQL DB:



Τι είναι τα NoSQL συστήματα



- Δεν χρησιμοποιούν κάποιο δομημένο σύστημα για τα στοιχεία που περιλαμβάνουν, όπως για παράδειγμα πίνακες
- Χρησιμοποιούν αποκλειστικά non-relational τρόπους οργάνωσης και ανάλυσης των δεδομένων

Τι είναι τα NoSQL συστήματα



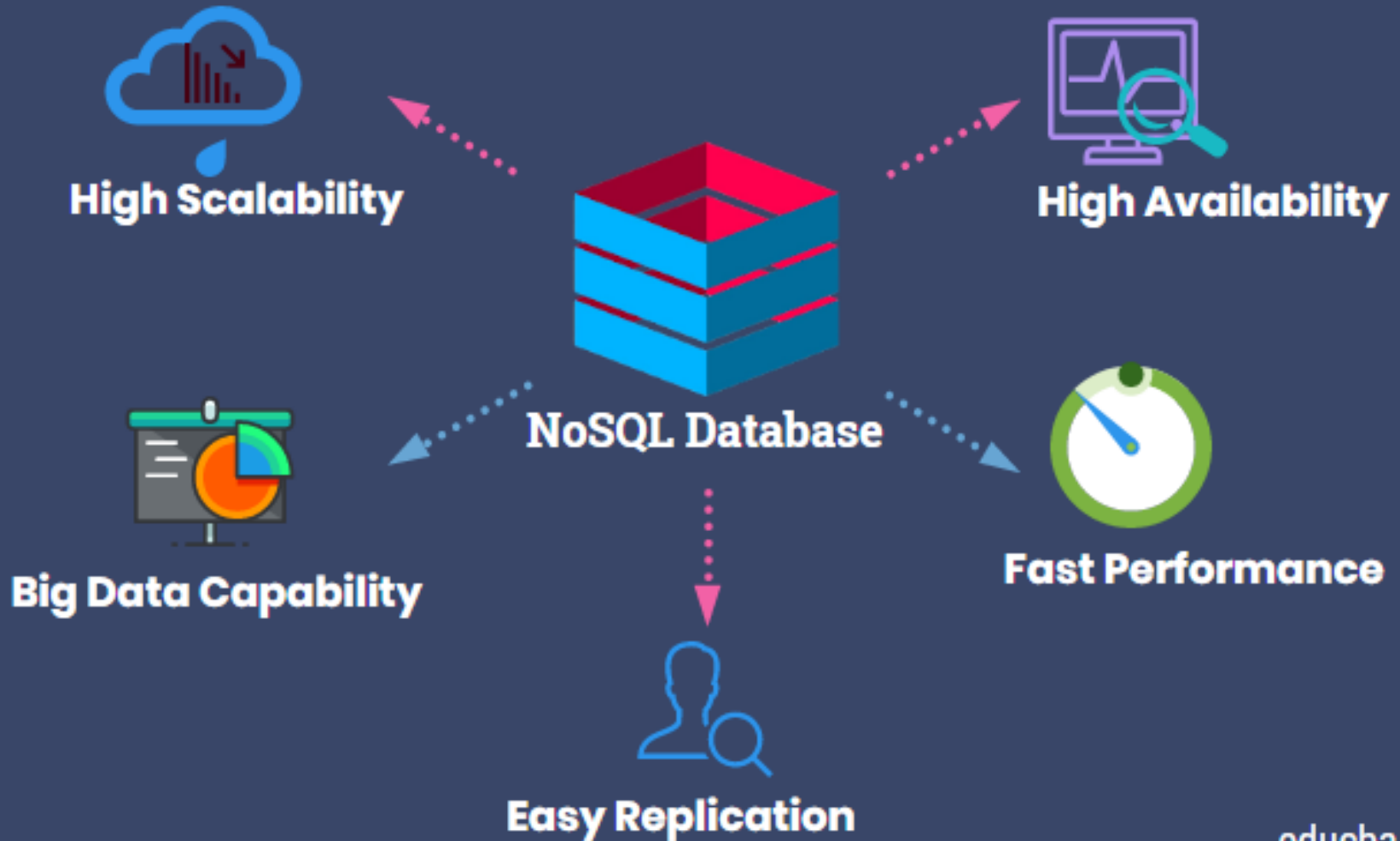
Τα κύρια χαρακτηριστικά τους συνοψίζονται στα εξής :

- Η μη χρήση της SQL ως query language,
- Δεν μπορούν να εγγυηθούν ότι οι διεργασίες στην βάση δεδομένων θα γίνονται αξιόπιστα
- Έχουν μια ιδιαίτερη αρχιτεκτονική και φιλοσοφία λειτουργίας

Τι είναι τα NoSQL συστήματα



What is NoSQL Database



Γιατί, που και πότε είναι χρήσιμες



- Τα NoSQL συστήματα δεν εμφανίστηκαν για να αντικαταστήσουν τα σχεσιακά, αλλά για να τα συμπληρώσουν.
- Τα NoSQL συστήματα διαχείρισης βάσεων δεδομένων είναι εξαιρετικά χρήσιμα όταν κάποιος δουλεύει με **τεράστιο όγκο δεδομένων**, η φύση των οποίων δεν απαιτεί κάποιο σχεσιακό μοντέλο.

Γιατί, που και πότε είναι χρήσιμες



- Η κατανεμημένη τους φύση τα καθιστά **ιδανικά για μαζική επεξεργασία** δεδομένων (πχ ενοποίηση, φιλτράρισμα, διαλογή, στατιστικές ενέργειες κλπ).
- Είναι επίσης πολύ καλά για ανάκτηση και **ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ μηχανημάτων** (machine-to-machine), καθώς και για την επεξεργασία συναλλαγών μεγάλου όγκου

Γιατί, που και πότε είναι χρήσιμες



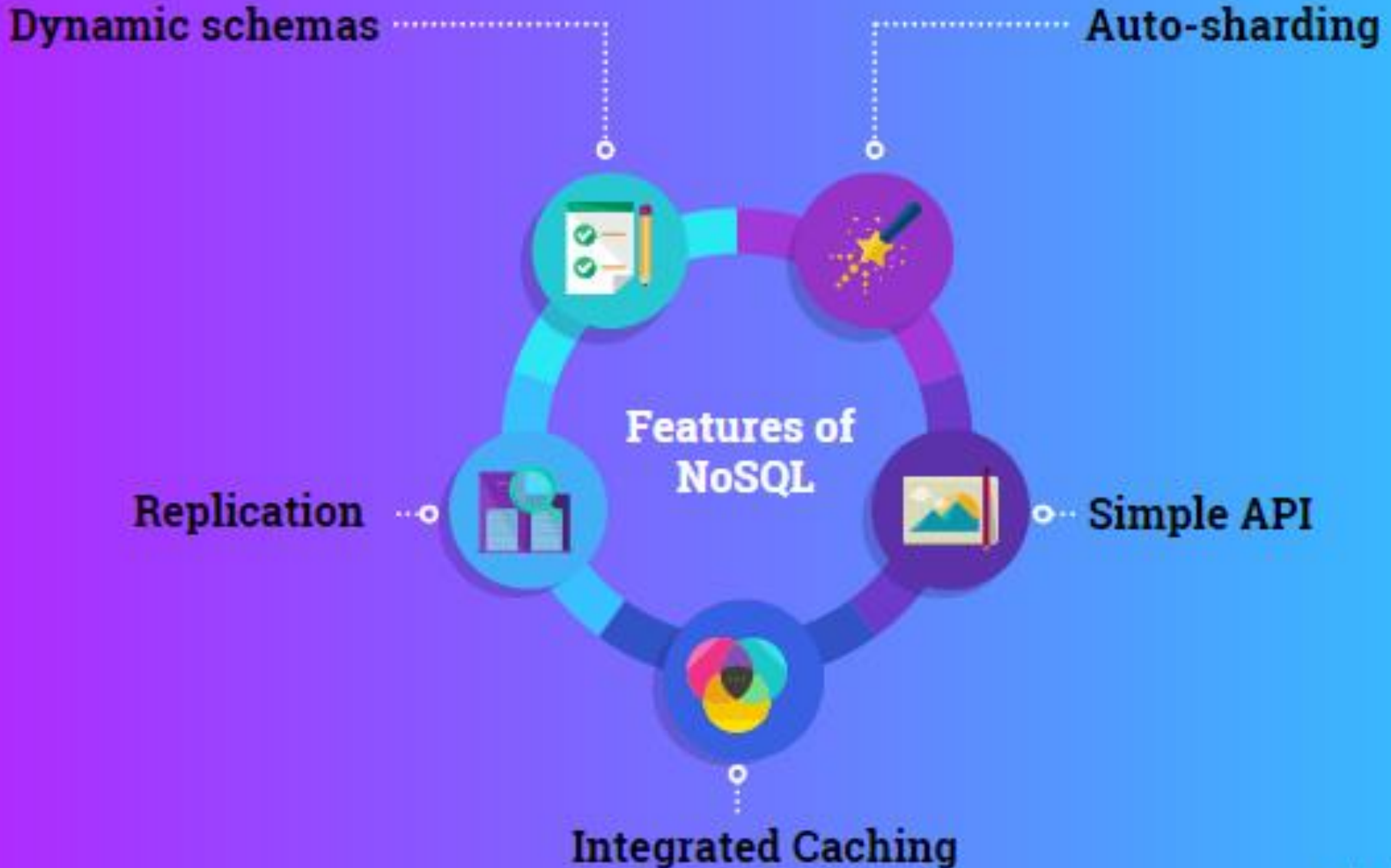
- Παρέχουν σχετικά φθηνή, υψηλής επεκτασιμότητας αποθήκευση μεγάλου όγκου
 - ιστορικά δεδομένα, αρχεία καταγραφής, αρχεία τηλεφωνικών δεδομένων, ενδείξεις αισθητήρων, αποθήκευση (semi-structured) ή (unstructured) δεδομένων, όπως αρχεία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αρχεία XML, κλπ.

Γιατί, που και πότε είναι χρήσιμες



- Έχουν την ικανότητα της κλιμάκωσης
- Τα NoSQL συστήματα έχουν πιο αδύναμα μοντέλα συνέπειας των δεδομένων, μπορούν να «θυσιάσουν» την συνοχή για την αποδοτικότητα

Τι είναι τα NoSQL συστήματα



Γιατί, που και πότε είναι χρήσιμες



1. Dynamic schemas

- NoSQL databases permit to insert of the data **without the predefined schema**.
- Real-time application changes can be made easily without the need to worry about service interruptions.
- This makes development faster, more reliable and less time consuming for the database administrator.



2. Auto-sharding

- **Horizontal scaling** is done in a NoSQL database, i.e. servers are added instead of increasing the capacity of a single server.
- It provides an auto-sharding feature, i.e. it **automatically spread data** across various numbers of servers.
- A load of data and queries are automatically balanced among the servers.
- If any server fails, then it is replaced quickly and transparently without disrupting the application.



3. Replication

- The database allows automatic database replication.
- It is done to maintain availability in case of outages.
- To enable data localization and to withstand regional failures, it can distribute the database across multiple geographic regions.



4. Integrated Caching

- NoSQL databases have integrated caching capability, i.e. they keep frequently used data in system memory and remove the need for a separate caching layer.

Γιατί, που και πότε είναι χρήσιμες



- **Analytics:** NoSQL database is suitable for doing analytical queries. Querying language used for atomic queries can also be used for analytical queries.
- **Scale:** The database is preferred because it is designed to scale. They are designed to easily scale out when they grow. Data is divided and balanced among multiple nodes in a cluster, and by default, aggregate queries are divided.



Γιατί, που και πότε είναι χρήσιμες



- **Rapid Development:** The database provides an easy way to change the way data is stored or change the queries that are running. Batch processing and simple refactoring are done to accomplish massive changes.

Types of NoSQL Database

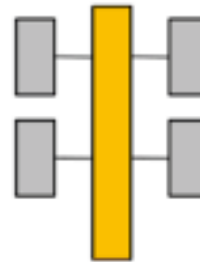


SQL Database

Relational

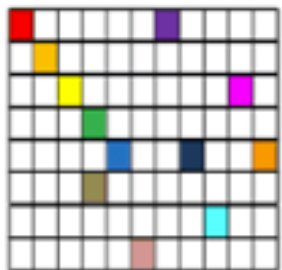


Analytical (OLAP)



NoSQL Database

Column-Family



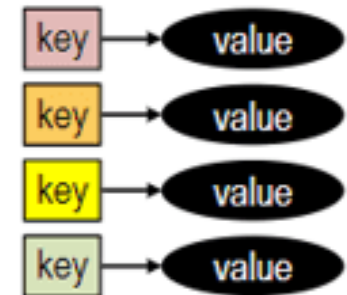
Graph



Document



Key-Value



Types of NoSQL Database



Key-Value Stores:

- These databases work on a simple data model that has a **pair of unique keys** and a value associated with it.
- These databases perform efficiently and show high scalability for caching in web applications and session management.
- They work with RAM, disk drives, or solid-state drives.

Types of NoSQL Database



Key-Value Stores:

Key	Value
Name	Joe Bloggs
Age	42
Occupation	Stunt Double
Height	175cm
Weight	77kg

Types of NoSQL Database



Document databases:

- These databases store **semi-structured data** and their descriptions in **document format**.
- They do not refer to the master schema for creating and updating programs.
- Their usage has increased with the use of JavaScript and JSON (JavaScript Object Notation). These are used for mobile application data handling and content management.

Types of NoSQL Database



Document databases:

Col1	Col2	Col3	Col4
Data	Data	Data	Data
Data	Data	Data	Data
Data	Data	Data	Data

Document 1

```
{  
  "prop1": data,  
  "prop2": data,  
  "prop3": data,  
  "prop4": data  
}
```

Document 2

```
{  
  "prop1": data,  
  "prop2": data,  
  "prop3": data,  
  "prop4": data  
}
```

Document 3

```
{  
  "prop1": data,  
  "prop2": data,  
  "prop3": data,  
  "prop4": data  
}
```

Types of NoSQL Database



Column-based:

- These databases **organize data in columns** instead of rows.
- As a result, they can **query large data sets faster** than other conventional databases.
- These are used for catalogues, fraud detection, and recommendation engines

Types of NoSQL Database



Column-based:

ColumnFamily			
Row Key	Column Name		
	Key	Key	Key
	Value	Value	Value
	Column Name		
	Key	Key	Key
	Value	Value	Value

Types of NoSQL Database



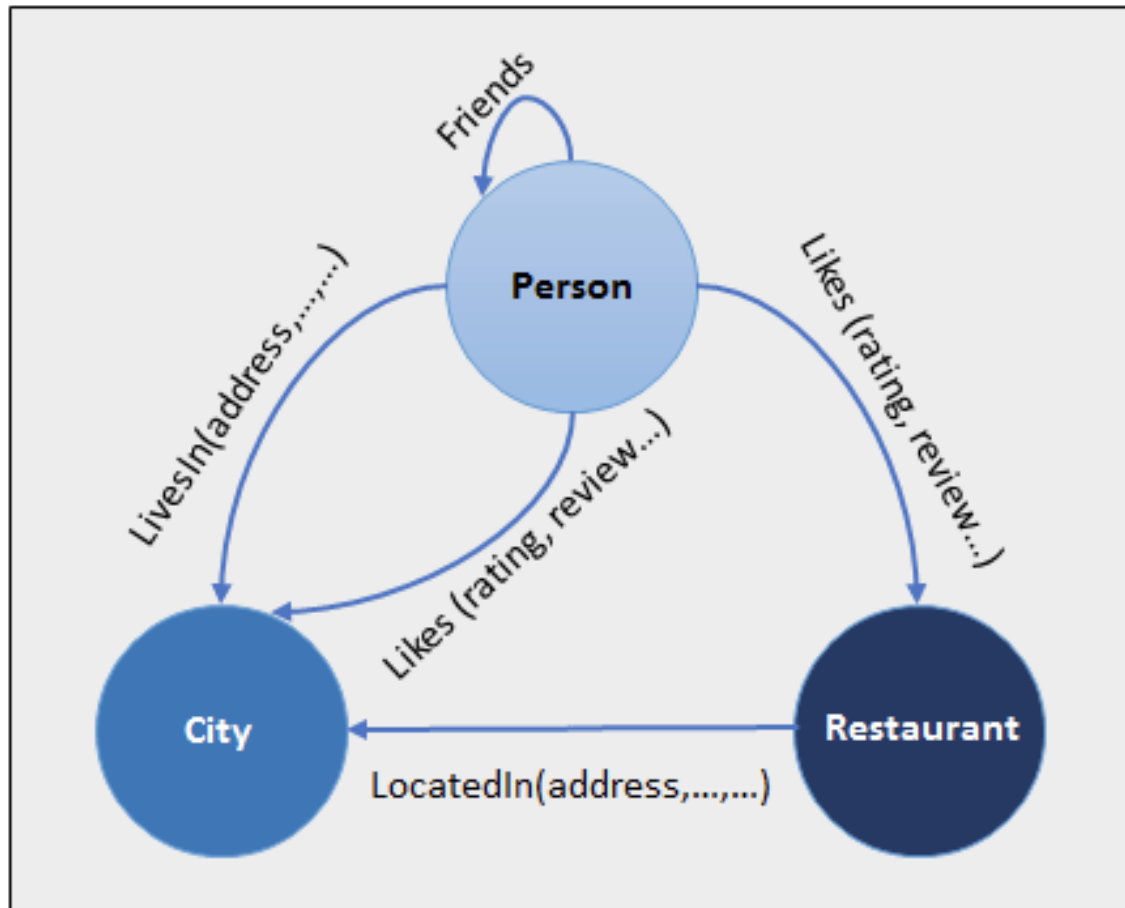
Graph-based:

- These databases organize data as **nodes and edges** that show connections between nodes.
- These are used where map relationships are needed, like customer relationships or reservation systems management.

Types of NoSQL Database



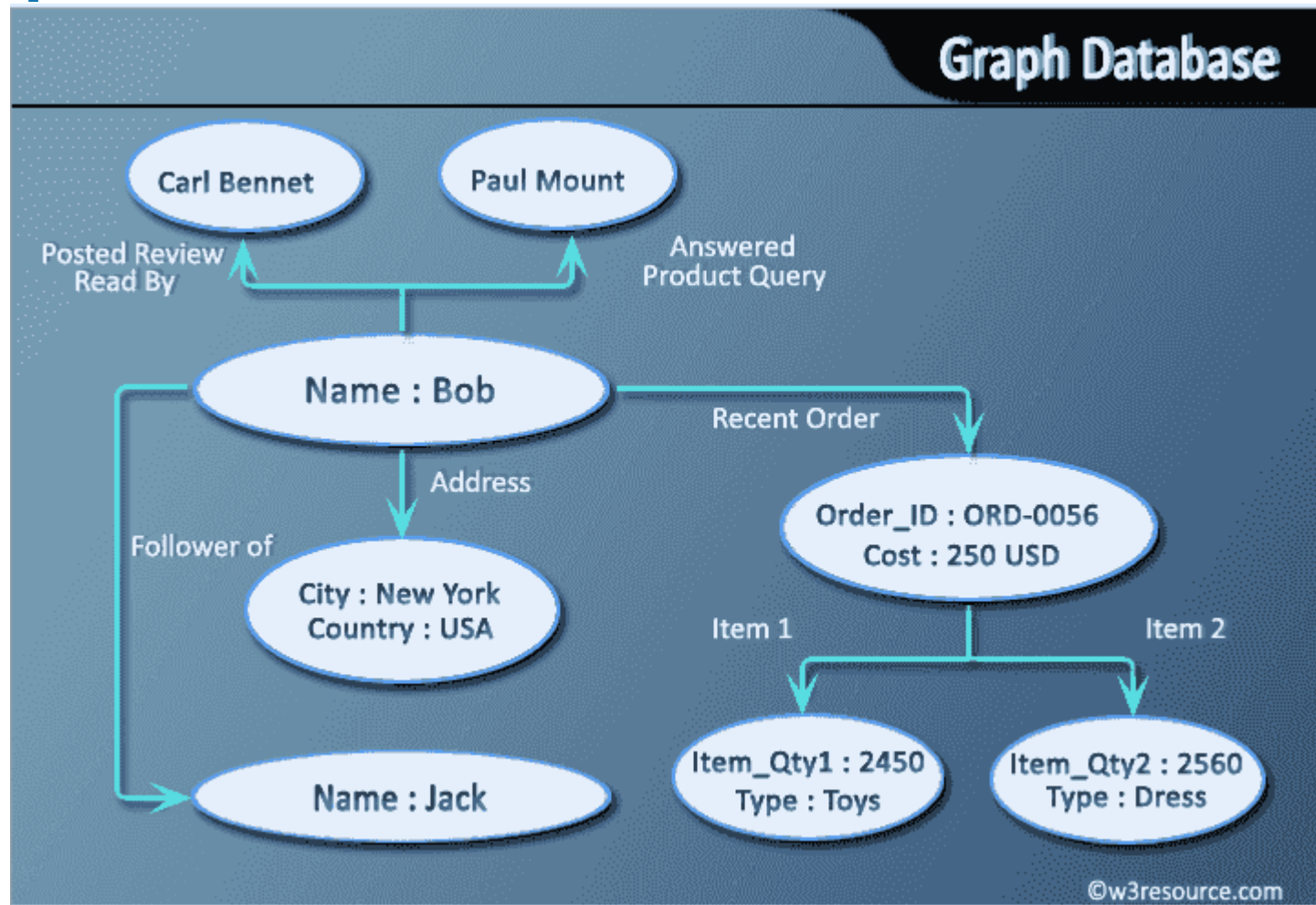
Graph-based:



Types of NoSQL Database



Graph-based:



Types of NoSQL Database



Key Value



Example:
Riak, Tokyo Cabinet, Redis
server, Memcached,
Scalaris

Document-Based



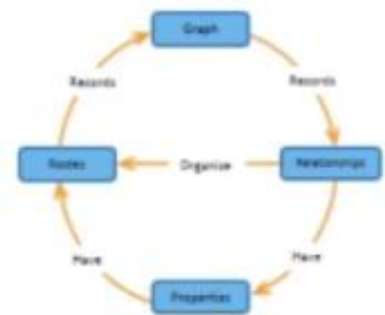
Example:
MongoDB, CouchDB,
OrientDB, RavenDB

Column-Based



Example:
BigTable, Cassandra,
Hbase,
Hypertable

Graph-Based



Example:
Neo4J, InfoGrid, Infinite
Graph, Flock DB



- **Database** is a physical container for collections. Each database gets its own set of files on the file system. A single MongoDB server typically has multiple databases.
- **Collection** is a group of MongoDB documents. It is the equivalent of an RDBMS table. A collection exists within a single database. Documents within a collection can have different fields. Typically, all documents in a collection are of similar or related purpose.
- A **document** is a set of key-value pairs. Documents have dynamic schema. Dynamic schema means that documents in the same collection do not need to have the same set of fields or structure, and common fields in a collection's documents may hold different types of data.



Αντιστοιχία όρων Σχεσιακών Βάσεων με MongoDB

RDBMS	MongoDB
Database	Database
Table	Collection
Row	Document
column	Field
Table Join	Embedded Documents
Primary Key	Primary Key (Default key _id provided by MongoDB itself)



JSON

- JSON stands for JavaScript Object Notation. JSON syntax is based on a subset of JavaScript ECMA-262 3rd edition.
- A JSON document is a collection of fields and values in a structured format. For example:

```
{  
  "first_name": "John",  
  "last_name": "Doe",  
  "age": 22,  
  "skills": ["Programming", "Databases", "API"]  
}
```



BSON - Documents

- BSON stands for Binary JSON, which is a binary-coded serialization of JSON-like documents.
- MongoDB stores data records as BSON documents, which are simply called documents.

```
{  
  _id: ObjectId("5f339953491024badf1138ec"),  
  title: "MongoDB Tutorial",  
  isbn: "978-4-7766-7944-8",  
  published_date: new Date('June 01, 2020'),  
  author: {  
    first_name: "John",  
    last_name: "Doe"  
  }  
}
```



Collections

- Unlike a table that has a fixed schema, a collection has a dynamic schema.
- It means that a collection may contain documents that have any number of different “shapes”.



```
{
  _id: ObjectId("5f339953491024badf1138ec"),
  title: "MongoDB Tutorial",
  isbn: "978-4-7766-7944-8",
  published_date: new Date('June 01, 2020'),
  author: {
    first_name: "John",
    last_name: "Doe"
  }
}
```

```
{
  title: "MongoDB Tutorial",
  published_date: new Date('June 01, 2020')
}

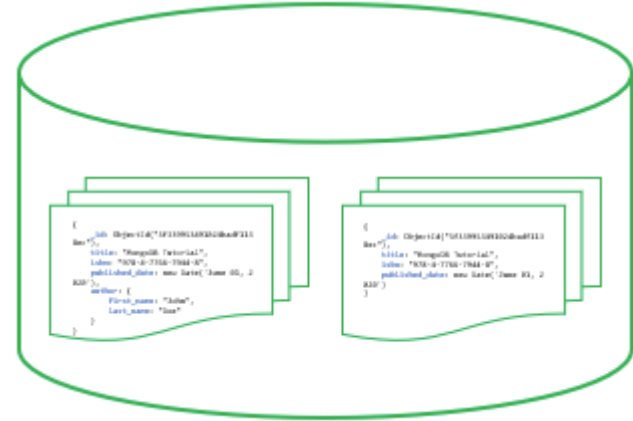
{
  title: "MongoDB Basics",
  published_date: new Date('Jan 01, 2021'),
  isbn": "978-4-7766-7944-8"
}
```



Databases

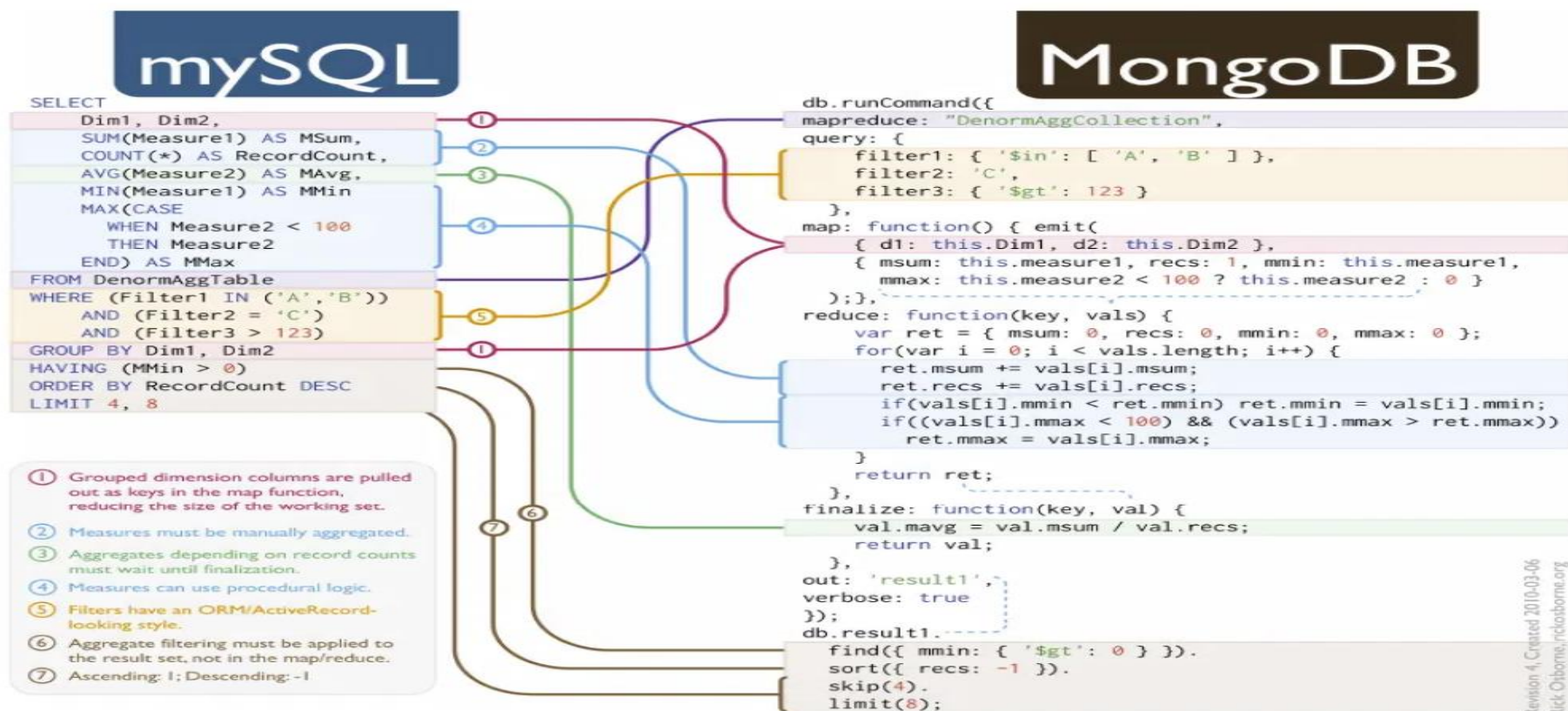
Name space

- If the collection name is **books** and database name is **bookdb**, the namespace of the books collection would be **bookdb.books**.





Αντιστοιχία όρων Σχεσιακών Βάσεων με MongoDB





Εγκατάσταση Mongo DB

<https://www.mongodb.com/try/download/community>

<https://www.mongodbtutorial.org/getting-started/install-mongodb/>

<https://docs.mongodb.com/manual/tutorial/install-mongodb-on-windows/>

Εγκατάσταση MongoDB



<https://www.mongodb.com/try/download/community>

Choose which type of deployment is best for you

- Atlas**
MongoDB as a service
- On-premises**
MongoDB locally
- Tools**
Boost productivity
- Mobile & Edge**
Realm Datastore

MongoDB Enterprise Server

MongoDB Community Server

The Community version of our distributed database offers a flexible document data model along with support for ad-hoc queries, secondary indexing, and real-time aggregations to provide powerful ways to access and analyze your data.

The database is also offered as a fully-managed service with [MongoDB Atlas](#). Get access to advanced functionality such as auto-scaling, serverless instances (in preview), full-text search, and data distribution across regions and clouds. Deploy in minutes on AWS, Google Cloud, and/or Azure, with no downloads necessary.

[Give it a try with a free, highly-available 512 MB cluster.](#)

Available Downloads

Version: 5.0.5 (current) ✓

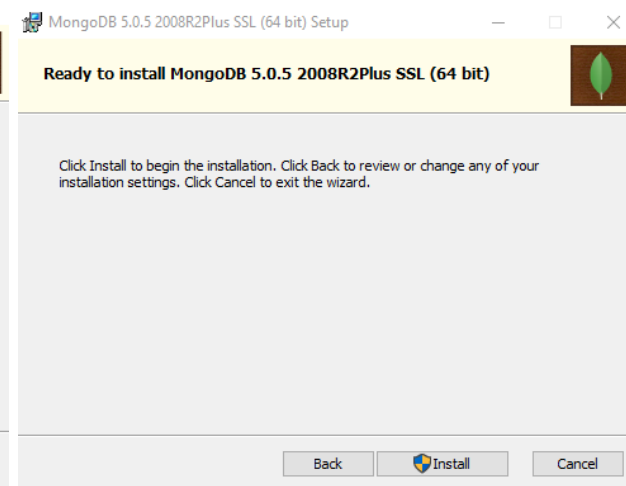
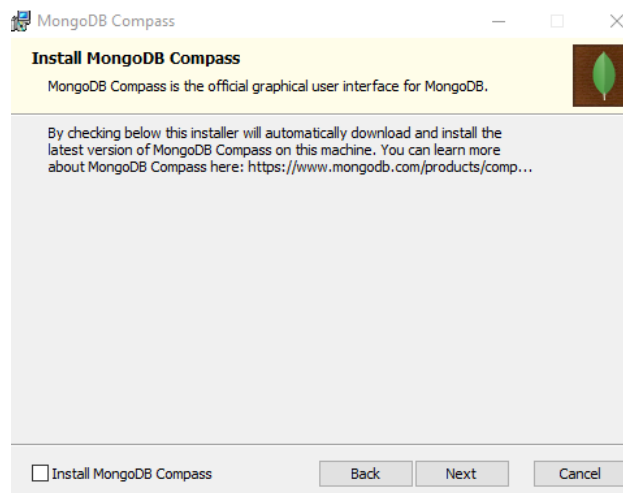
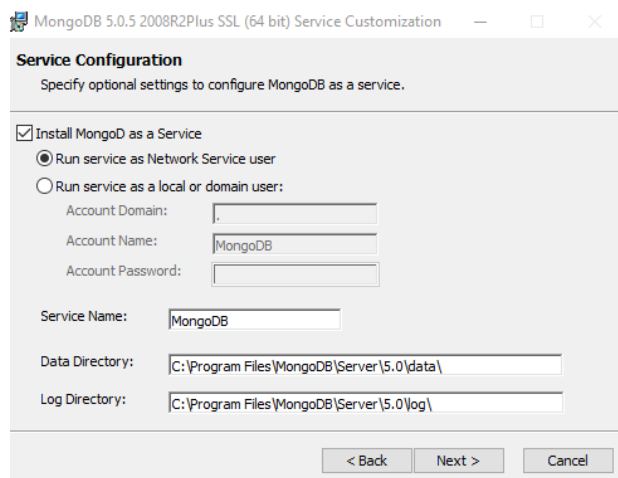
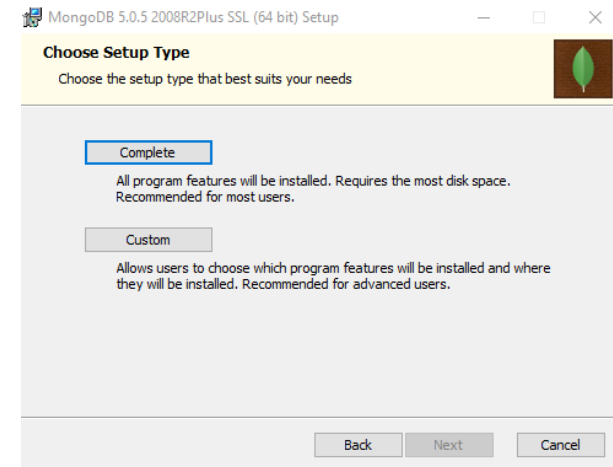
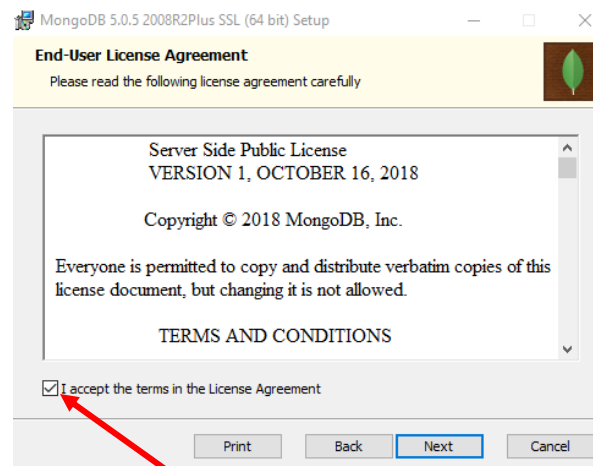
Platform: Windows ✓

Package: msi ✓

[Download](#) [Copy Link](#)

[Current releases & packages](#)
[Development releases](#)
[Archived releases](#)
[Changelog](#)
[Release Notes](#)

Εγκατάσταση MongoDB

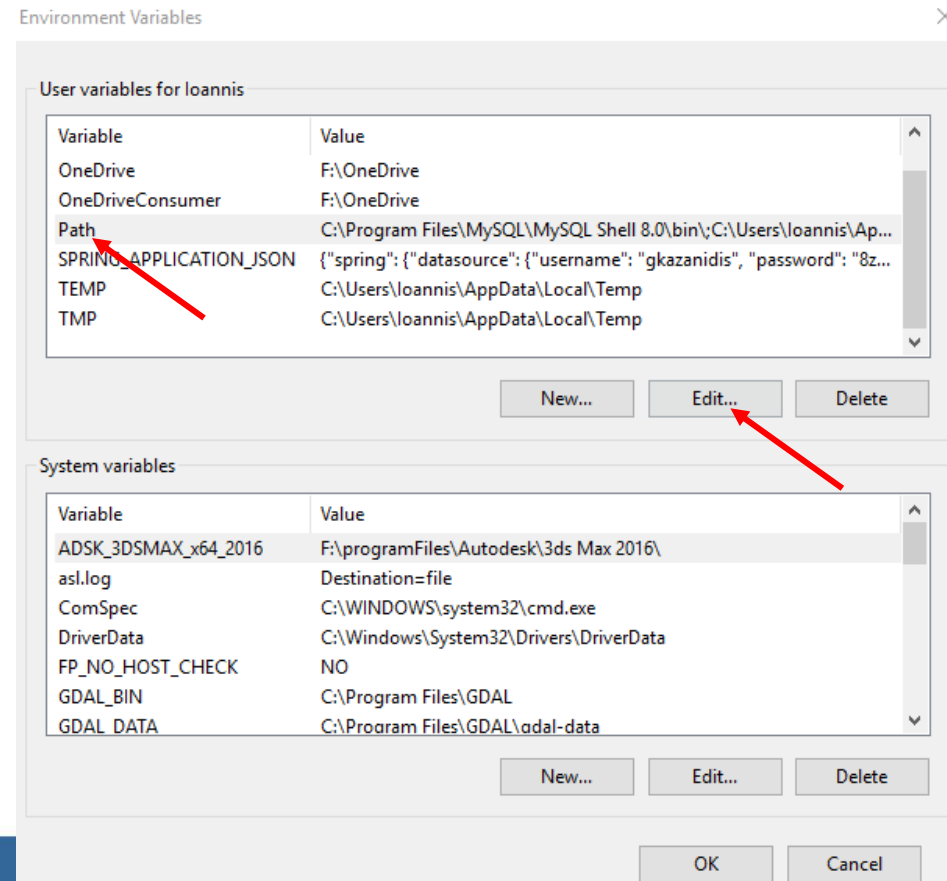
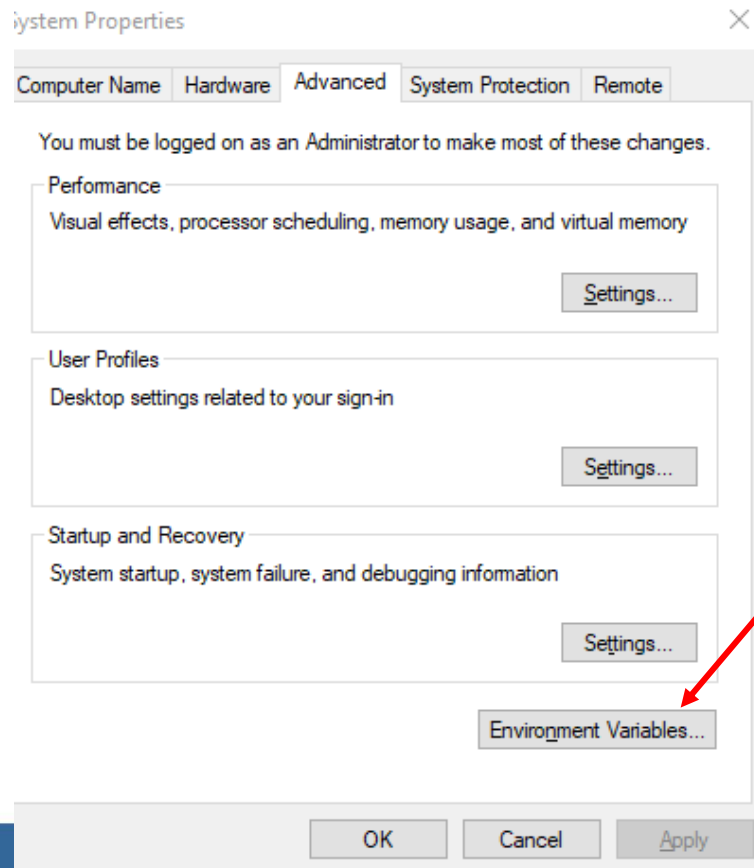


Mongo DB

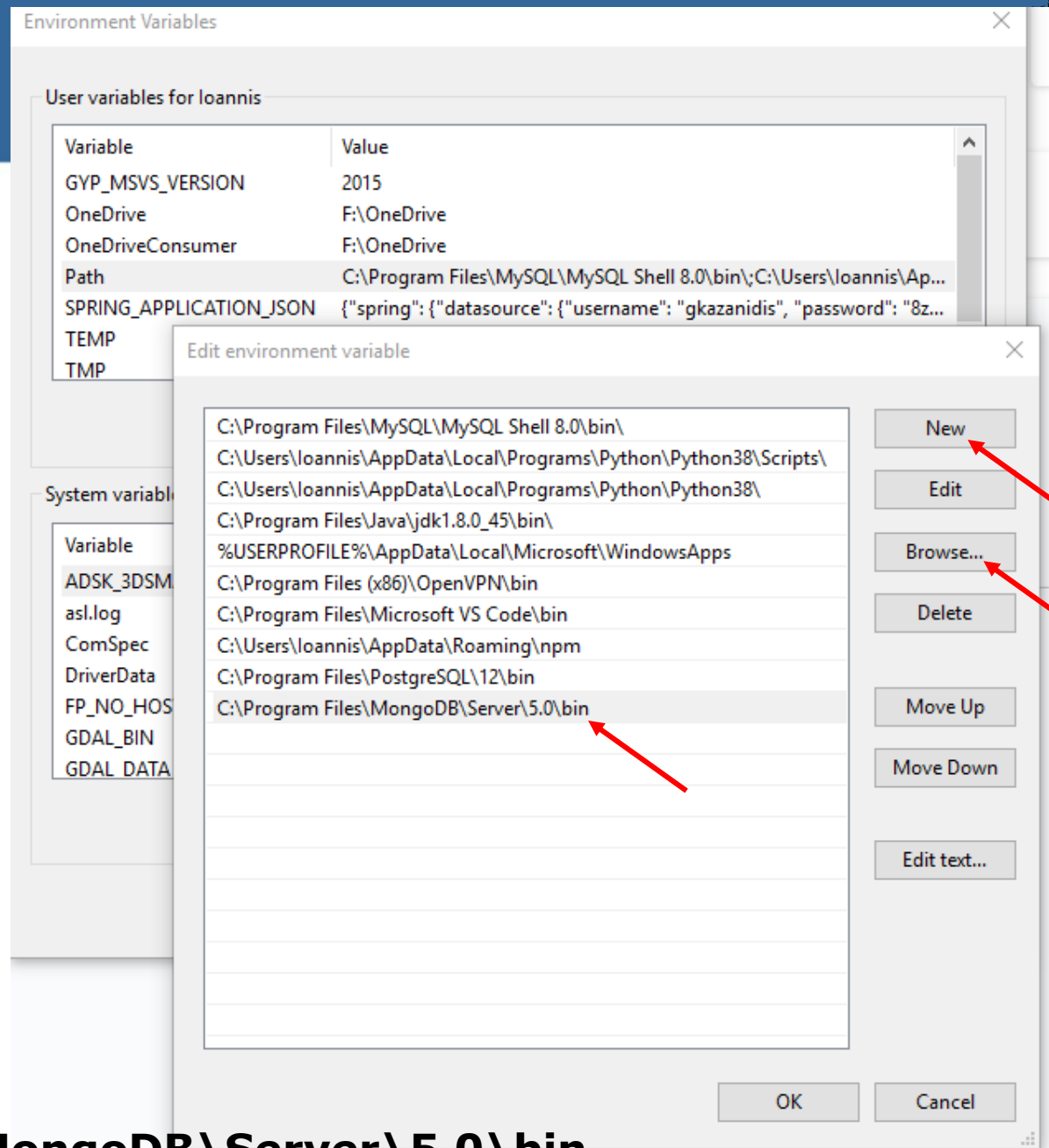


Εγκατάσταση Mongo DB

Add the <mongo shell installation directory> to the **PATH environment variables**.



Mongo DB



C:\Program Files\MongoDB\Server\5.0\bin

Mongo DB – Βασικές εντολές



Εντολή	Περιγραφή
mongo	Έναρξη mongoDB
db	Προβολή τρέχουσας Βάσης Δεδομένων
show dbs	Προβολή Βάσεων Δεδομένων
use databasename	Χρήση ΚΑΙ Δημιουργία ΒΔ
show collections	Προβολή των collections της ΒΔ
db.collectionName	Δημιουργία και χρήση ενός collection
db.collectionName.insertOne(...)	Δημιουργία ενός document
db.collectionName.count()	Πλήθος των documents

Mongo DB – Βασικές εντολές



Hands On:

- db
- use world
- db.country

Mongo DB – Βασικές εντολές



ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Mongo DB – Βασικές εντολές



Hands On:

```
db.country.insertOne({name: "Greece",  
    yearOfIndipendence: 2020,  
    population: 11000000
```

```
});
```

```
> db.country.insertOne({  
  name: "Greece",  
  yearOfIndipendence: 2020,  
  population: 11000000  
})  
  
< { acknowledged: true,  
  insertedId: ObjectId("674b264b27849768b71dd8ce") }
```

Output

_id

Mongo DB – Βασικές εντολές



Hands On:

```
db.country.insertOne({  
  _id:2,  
  name: "Cyprus",  
  population: 600000  
})
```

```
> db.country.insertOne({  
    _id:2,  
    name: "Cyprus",  
    population: 600000  
  })  
< { acknowledged: true, insertedId: 2 }
```

_id

Mongo DB – Βασικές εντολές



Read:

`db.country.findOne()`

Output

```
> db.country.findOne()  
< { _id: ObjectId("656214db25adef5da5cbbe2d"),  
  name: 'Greece',  
  yearOfIndipendence: 1821,  
  population: 10500000,  
  capital: { name: 'Athens', population: 6000000 } }
```

Mongo DB – Βασικές εντολές



Delete:

`db.country.deleteOne({ <attribute>: <value>})`

Identify

```
> db.country.deleteOne({name:"Greece"})  
< { acknowledged: true, deletedCount: 1 }
```



Embedded Document:

Η τιμή ενός Document μπορεί να είναι ένα άλλο Document, το οποίο συχνά αναφέρεται ως εμφωλευμένο (Embedded) Document.

```
world> db.country.insertOne({  
  name: "Greece",  
  yearOfIndipendence: 2020,  
  population: 11000000,  
  capital: ← new document  
    { name: "Athens",  
      population: 5000000  
    }  
})
```



DEPARTMENT OF INFORMATICS
SCHOOL OF SCIENCE

DEMOCRITUS UNIVERSITY
OF THRACE

Ερωτήσεις

Ιωάννης Καζανίδης
kazanidis@cs.duth.gr
Skype : ikazanidis